МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага

MNS 4943:2015

Албан хэвлэл

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар
Улаанбаатар хот

2015 он

Өмнөх үг

Стандартчилал, Хэмжил Зүйн Газар (СХЗГ) нь Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллагын (ОУСБ) гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран үндэсний стандартчиллын бодлогыг хэрэгжүүлэх ажил эрхэлдэг.

Үндэсний стандартын төсөл боловсруулах ажлыг салбарын стандартчиллын Техникийн хороо (ТХ), Дэд хороо (ДХ)-ны хурлаар хэлэлцэж 75-аас доошгүй хувиар дэмжсэн тохиолдолд Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөл (СХҮЗ)-ийн хурлаар хэлэлцэн батална.

Энэхүү стандартыг БОНХАЖЯ-ны мэргэжилтэн Г.Хоролмаа, Барилгын хөгжлийн төвийн Цэдэндамба нар хамтран боловсруулав.

Энэ стандарт нь “Монгол улсын стандартчиллын тогтолцоо. 2-р хэсэг: Стандартын бүтэц ба боловсруулах дүрэм MNS 1-2:2006” стандартад нийцүүлж Байгаль орчны стандартчиллын Техникийн Хорооны хурлаар хэлэлцэн Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн хурлаар баталсан болно.

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)
Энхтайваны өргөн чөлөө 46А
Улаанбаатар – 13343, Ш/Х-48
Утас : 266754, 263860 Факс (976 - 11) 458032
E-mail: standardinform@masm.gov.mn
Web: www.masm.gov.mn

СХЗГ 2015

“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай“ Монгол улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ Стандартчиллын төв байгууллага)-д байна.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 13.060.30

Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага	**MNS 4943:2015**
Environment. Water quality. Effluent water. General requirements	**MNS 4943:2011-ийн оронд**

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2015 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 50 дугаар тогтоолоор батлав.

Энэхүү стандарт нь 2016 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

Энэ стандартын норматив шаардлагыг заавал мөрдөнө.

1 Зорилго

Ахуйн хэрэглээ болон үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэлтээс хүрээлэн байгаа орчинд нийлүүлэх хаягдал усанд агуулагдах бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг тогтооно.

2 Хамрах хүрээ

2.1 Энэхүү стандарт нь ахуйн болон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэрэглээнээс гарсан хаягдал усыг хүрээлэн байгаа орчинд нийлүүлж байгаа ус бохирдуулагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хамаарна.

2.2 Уг стандартыг хүрээлэн байгаа орчинд хаяж зайлуулах хаягдал устай холбоотой үйл ажиллагаанд хяналт тавихад мөрдөх ба ус бохирдуулсны төлбөр болон нөхөн төлбөр тогтоох үндэс болно.

3 Норматив эшлэл

Эшлэл татсан дараах норматив техникийн баримт бичиг болон стандартад өөрчлөлт орсон тохиолдолд тэдгээрийн хамгийн сүүлчийн албан ёсны хэвлэлийг хэрэглэнэ. Үүнд:

MNS 4586:1998 Усан орчин чанарын үзүүлэлт

MNS 6279:2011 “Ус хангамж, ариун цэврийн байгууламж. Нэр томъёо, тодорхойлолт – тайлбар толь”

MNS 4288:1995 Бохир ус цэвэрлэх байгууламжуудын байршил, цэвэрлэгээний технологи түвшинд тавих үндсэн шаардлага

MNS EN 12566-1:2011 “50 хүртэл хүн амд зориулсан бага хүч чадлын ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламж”

ISO 24511 Ундны болон бохир усны барилга байгууламжийн ашиглалт, үйлчилгээ Ариутгах татуургын системийн менежмент болон ашиглалт үйлчилгээг үнэлэх удирдамж

БНбД40-01-06 Ариутгах татуурга, гадна сүлжээ ба байгууламж

4 Нэр томьёо, тодорхойлолт

Энэ стандартад хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно.

4.1
ус бохирдуулагч
ахуйн хэрэглээ болон үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж, хаягдал ус гаргаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага

4.2
хаягдал ус
ахуйн хэрэглээ болон үйлдвэрлэл, үйлчилгээнээс гарч байгаа бохир ус, шингэн хаягдал

4.3
бохирдуулах бодис
хаягдал усанд агуулагдаж, хүрээлэн буй орчныг бохирдуулж байгаа бодис, тэдгээрийн хольц

4.4
хаягдал усны стандарт
усны бохирдлын эх үүсвэрээс гарч байгаа хаягдал усанд байж болох бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулсан

5 Ерөнхий шаардлага

5.1 Хаягдал бохир усны найрлага нь энэхүү стандартын шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд хүрээлэн байгаа орчинд нийлүүлэхийг хориглоно.

5.2 Ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүс, рашааны хамгаалалтын болон ариун цэврийн бүсэд аливаа хаягдал ус болон цэвэрлэсэн бохир ус хаяхыг хориглоно.

5.3 Хүрээлэн байгаа орчинд нийлүүлэх хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба бусад үзүүлэлтийн хязгаарыг 1-р хүснэгтэд зааснаар тогтооно.

1 дүгээр хүснэгт - Хүрээлэн байгаа орчинд нийлүүлж болох хаягдал усан дахь бохирдуулах бодис ба бусад үзүүлэлтийн дээд хэмжээ

д.д	Үзүүлэлтийн нэр	Хэмжих нэгж	Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
1.	Усны температур	^{o}C	20
2.	Усны орчин, pH	-	6-9
3.	Үнэр	Мэдрэхүй	үнэргүй
4.	Жинлэгдэх бодис /умбуур бодис/	мг/л	30
5.	Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч /БХХ$_5$/	мгО/л	20
6.	Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч /ХХХ/	мгО/л	50
7.	Перманганатын исэлдэх чанар	мгО/л	20

	/ПИЧ/		
8.	Ууссан давс /эрдэсжилт/	мг/л	1000
9.	Нийт азот	мгN/л	15*
10.	Нийт фосфор	мгP/л	1.5*
11.	Хүхэрт устөрөгч /H_2S/	мг/л	0.5
12.	Үлдэгдэл хлор /Cl_2/	мг/л	1
13.	Барий /Ba/	мг/л	1.5
14.	Биндэр /Be/	мг/л	0.001
15.	Бор /B/	мг/л	0.5
16.	Ванадий /V/	мг/л	0.1
17.	Зэс /Cu/	мг/л	1
18.	Зөөлөн цагаан /Кадми /Cd/	мг/л	0.03
19.	Кобальт /Co/	мг/л	0.02
20.	Манган /Mn/	мг/л	0.5
21.	Анзан / Молибден /Mo/	мг/л	0.5
22.	Мөнгөн ус /Hg/	мг/л	0.001
23.	Никель /Ni/	мг/л	0.2
24.	Селен /Se/	мг/л	0.02
25.	Стронций /Sr/	мг/л	2
26.	Нийт төмөр /Fe^{2+3}/	мг/л	1
27.	Уран /U/	мг/л	0.05
28.	Хартугалга /Pb/	мг/л	0.1
29.	Нийт хром /Cr/	мг/л	0.3
30.	6 валенттай хром /Cr^{6+}/	мг/л	0,01
31.	Хөнгөнцагаан /Al/	мг/л	0.5
32.	Хүнцэл /As/	мг/л	0.01
33.	Цайр /Zn/	мг/л	3
34.	Цагаан тугалга /Sn/	мг/л	0.05
35.	Нийт цианид /CN/	мг/л	0.05
36.	Чөлөөт цианид /HCN/	мг/л	0.005
37.	Фенол /C_6H_5OH/	мг/л	0.05
38.	Бенза (а) пирен /$C_{20}H_{12}$/	мг/л	0,005
39.	Өөх тос	мг/л	5
40.	Эрдэс тос	мг/л	1
41.	Бүх төрлийн угаагч бодис	мг/л	2.5
42.	Трихлорэтилен /C_2HCl_3/	мг/л	0.2
43.	Тетрахлорэтилен /C_2Cl_4/	мг/л	0.1
44.	Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч нян	-	1 мл-т илрэхгүй

5.4 Хаягдал усыг гадагш урсацгүй болон усны солилцоо нь удаан (1 жилээс их хугацаанд) явагддаг нуур, цөөрөм, усан санд хаяхыг хориглоно.

5.5 Хаягдал усыг нийлүүлж байгаа голын урсцаас хамааруулан ус багатай үед хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг 1 дүгээр томьёогоор бууруулж тооцно.

5.6 Хаягдал усны хэмжээ нь нийлүүлж байгаа голын тухайн үеийн урсцаас их тохиолдолд ($Q_{хбу} \geq Q_{гол}$) усан дахь бохирдуулах бодисын (зөвхөн химийн үзүүлэлтийн) зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ /$C_{здх}$/-г дараах томьёогоор тооцно. Үүнд:

$$C_{ЗДХ} = C_{ст} * 0.5 * P \quad (1)$$

Энд:

$C_{здх}$ - голд нийлүүлэх бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

$C_{ст}$ - 1-р хүснэгтэд заасан бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

P - шингэрүүлэлтийн зэрэг

0.5 - засварын итгэлцүүр

$$P=(Q_{гол} + Q_{ху}) / Q_{ху} \quad (2)$$

Энд:

$Q_{гол}$ - голын усны тухайн сарын олон жилийн дундаж урсац, $м^3/с$

$Q_{ху}$- голд нийлүүлж байгаа хаягдал усны урсац, $м^3/с$

төгсөв.